LAPORAN TUGAS PROYEK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

"Pemetaan Sebaran Infrastruktur Lapangan Padel di Bogor Berbasis QGIS"

Dosen Pengampu:

Febri Maspiyanti, S.Kom., M.Kom.

Nama:

Nayunda Krisna / 4524210077

Akmal Alief / 4524210128

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ini dirancang untuk menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data spasial secara interaktif melalui pemisahan layer objek yang terstruktur. Seiring dengan melonjaknya tren olahraga padel di kawasan Bogor, informasi mengenai persebaran fasilitas olahraga ini beserta data pendukungnya masih sangat terbatas dan belum terpetakan dengan baik secara geografis.

Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk memetakan secara digital persebaran 8 titik Lapangan Padel di daerah Bogor menggunakan aplikasi QGIS dengan mengintegrasikan data atribut lengkap seperti tipe, fasilitas, jam operasional, dan tarif. Melalui pemisahan layer (*point, line, polygon,* dan *basemap*), visualisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi geografis yang efektif.

1.2 Tujuan

1. Memetakan 8 lokasi persebaran Lapangan Padel di daerah Bogor secara presisi menggunakan aplikasi QGIS.
2. Mengintegrasikan data spasial dengan minimal 5 data atribut (Tipe, Jumlah Lapangan, Fasilitas, Jam Operasional, dan Tarif).
3. Menerapkan konsep pemisahan layer SIG yang terstruktur meliputi layer *point*, *line*, *polygon*, dan *basemap*.

1.3 Manfaat

1. Meningkatkan kapabilitas praktis mahasiswa dalam mengintegrasikan berbagai jenis data spasial (titik koordinat riil dari Google Maps, batas administrasi berbentuk polygon, dan data akses jalan raya) menggunakan aplikasi QGIS.
2. Membantu memberikan referensi visual spasial bagi masyarakat dan pencinta olahraga mengenai pola distribusi lapangan padel terhadap koridor sirkulasi jalan raya di daerah Bogor.
3. Sebagai sarana edukasi teknis mengenai tata cara membangun visualisasi peta dinamis yang informatif, terstruktur per layer, dan siap guna.

1.4 Data yang digunakan

1. Data Spasial Utama (*Point*): Data koordinat riil dari 8 lokasi Lapangan Padel di daerah Bogor yang diperoleh melalui penandatanganan titik dari Google Maps.
2. Data Spasial Jaringan Jalan (*Line*): Data spasial berbentuk garis yang menggambarkan jaringan akses jalan raya utama yang menghubungkan antar-lokasi lapangan padel di wilayah Bogor.
3. Data Administrasi Wilayah (*Polygon*): Data spasial berbentuk area (*polygon*) yang merepresentasikan batas wilayah cakupan studi atau administrasi daerah Bogor.
4. Data Peta Dasar (*Basemap*): Peta dasar digital *OpenStreetMap* (OSM) yang diintegrasikan langsung sebagai layer alas peta utama di QGIS.
5. Data Atribut (Non-Spasial): Data karakteristik pendukung dari 8 objek lapangan padel yang mencakup informasi mengenai Nama Lapangan, Tipe (Indoor/Outdoor), Jumlah Lapangan, Fasilitas Pendukung, Jam Operasional, dan Tarif Per Jam.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengumpulan dan pembuatan data

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan peta sebaran infrastruktur Lapangan Padel di daerah Bogor adalah mengumpulkan data dan membuat tabel data menggunakan Microsoft Excel. Pencarian data dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai lapangan-lapangan padel yang akan tercantum dalam peta. Data yang dikumpulkan berupa nama lapangan padel, koordinat *latitude*, koordinat *longitude*, tipe lapangan (indoor/outdoor), jumlah lapangan, fasilitas pendukung, jam operasional, dan tarif per jam. Setelah data terkumpul semua, data disusun dengan rapi menggunakan Microsoft Excel dan disimpan dalam format CSV (*Comma Separated Values*) agar dapat diimpor secara langsung ke aplikasi QGIS.

Atribut dan Tabel Data

Berikut adalah tabel atribut asli hasil ekstraksi dari basis data spasial yang diolah di dalam QGIS:

1. **Atribut Fasilitas Masjid (Data_Excel_SIG)**

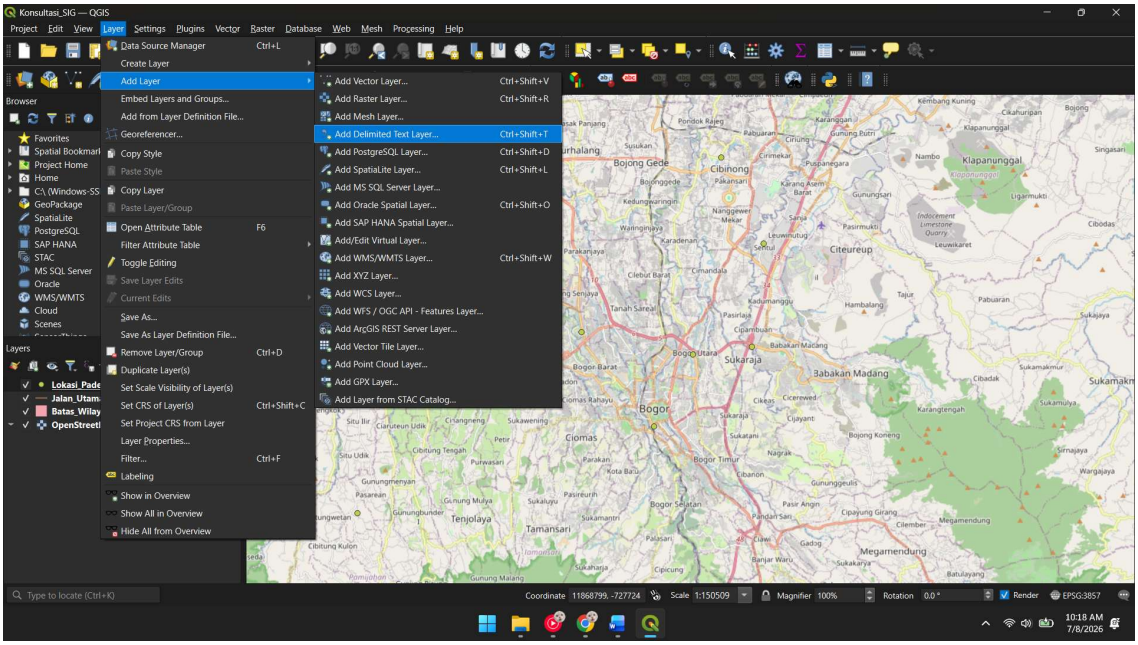
   Atribut di bawah ini merepresentasikan karakteristik fisik dan kapasitas dari delapan lokasi sampel lapangan padel:

Nama Lapangan	Latitude	Longitude	Alamat	Provinsi	Tipe Lapangan	Jumlah Lapangan	Fasilitas	Jam Operasional	Tarif Per Jam
Padel Prime Bogor	-6.558312	106.862145	Sentul City, Kec. Babakan Madang Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810	Jawa Barat	Outdoor	2	Cafe, Parkir, Pro Shop, Toilet	07:00-22:00	300000
Padel Land Sentul	-6.56142	106.85931	Jl. Alternatif Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810	Jawa Barat	Indoor	3	Shower Room, Rental Raket, Cafe	08:00-21:00	350000
The Field Padel	-6.572105	106.794321	Jl. Sholeh Iskandar, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164	Jawa Barat	Semi-Indoor	2	Cafe, Locker Room, Parkir	07:00-22:00	250000
Bogor Padel Club	-6.619432	106.88124	Gunung Geulis, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710	Jawa Barat	Outdoor	4	Lounge, Cafe, Parkir Luas, Shower	06:00-22:00	400000
Highland Padel	-6.65412	106.71239	Jl. Curug Nangka, Sinarwangi, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16610	Jawa Barat	Outdoor	2	Resort, Restoran, Toilet, Parkir	08:00-20:00	300000
Sentul Padel Center	-6.54921	106.84512	Kawasan Industri Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810	Jawa Barat	Indoor	3	Rental Raket, Shower, Kantin	07:00-23:00	350000
Rancamaya Padel	-6.64321	106.83214	Jl. Rancamaya Utama, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16139	Jawa Barat	Outdoor	2	Golf View, Cafe, Toilet, Parkir	06:00-21:00	300000
Padel Arena Semplak	-6.55431	106.75412	Jl. Raya Semplak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16114	Jawa Barat	Indoor	2	Parkir, Rental Alat, Restroom	08:00-22:00	250000

Gambar 2.1 Atribut Fasilitas Lapangan Padel

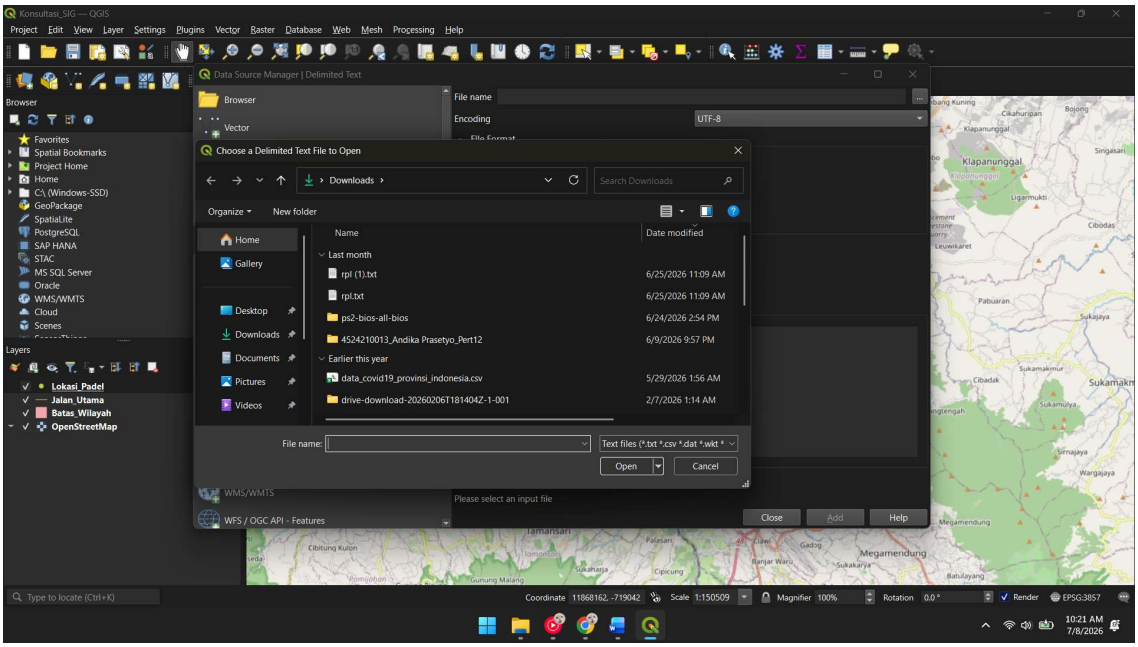
2.2 Mengimpor Data

Langkah 1:



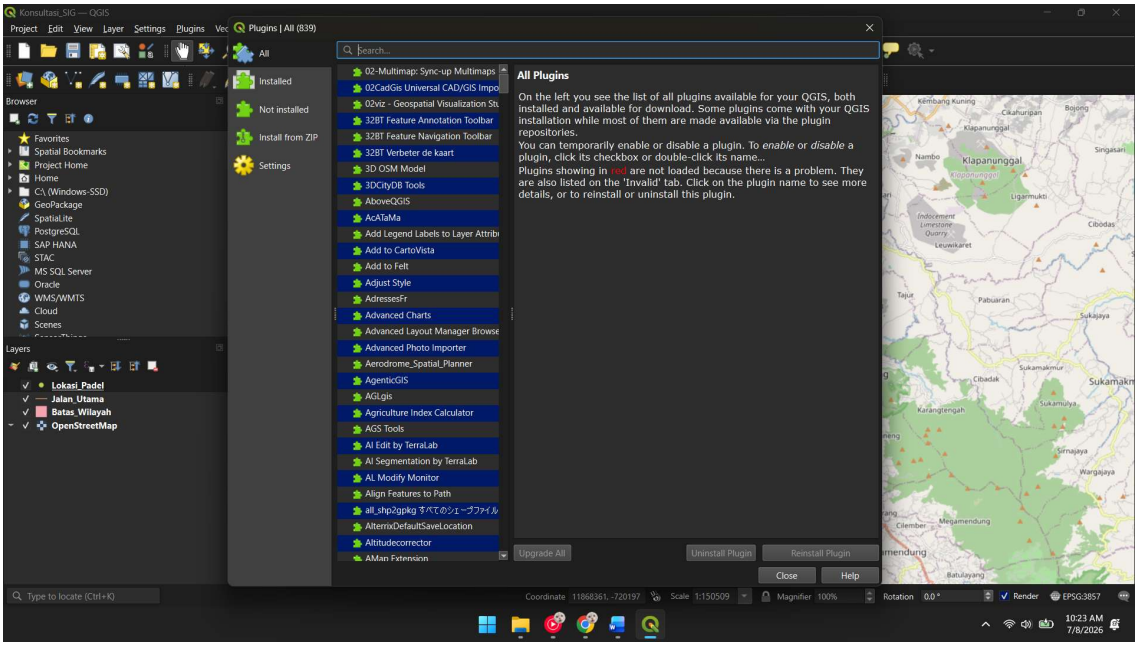
Gambar 2.2 Import Data

Langkah 2:



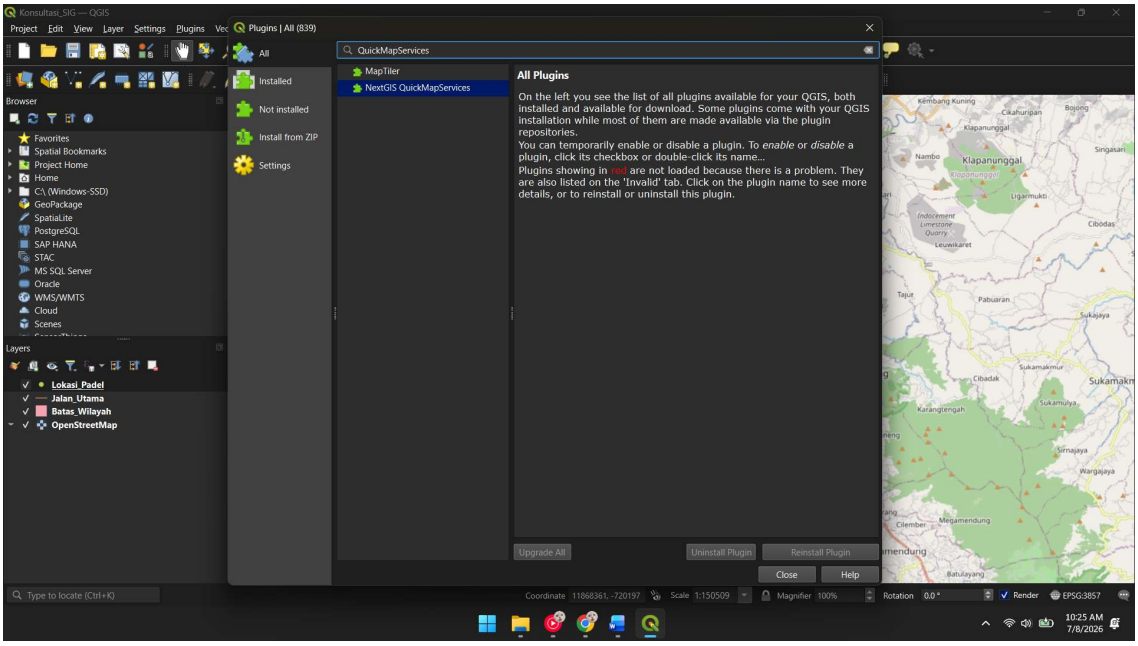
Gambar 2.3 Import File

Langkah 3:



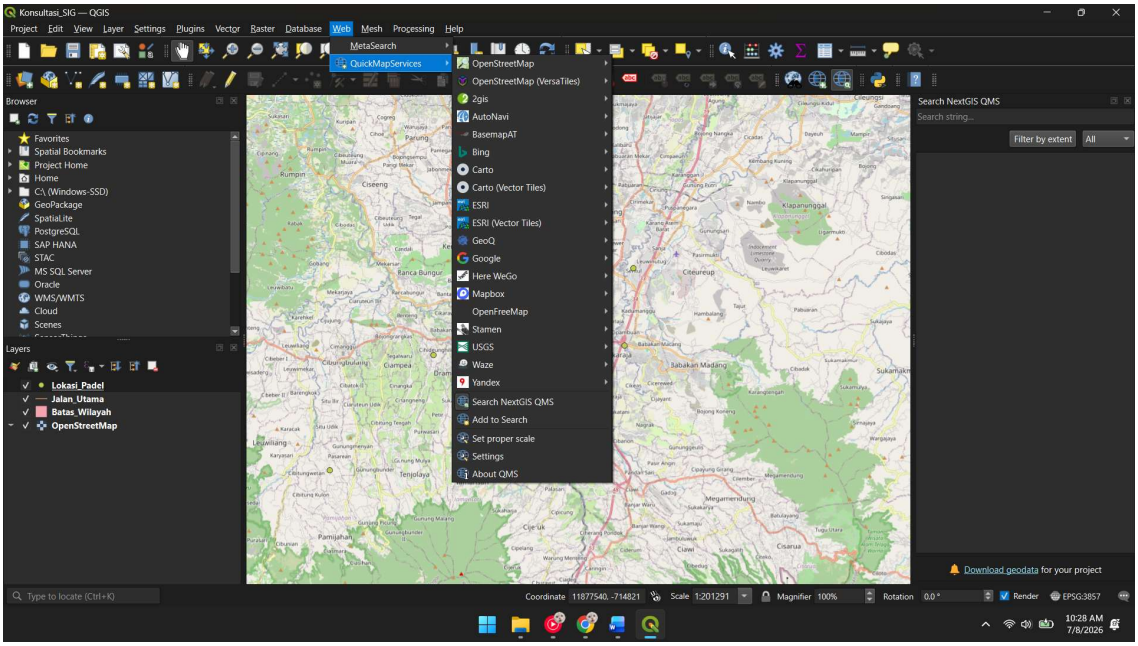
Gambar 2.4 Memunculkan Peta

Langkah 4:



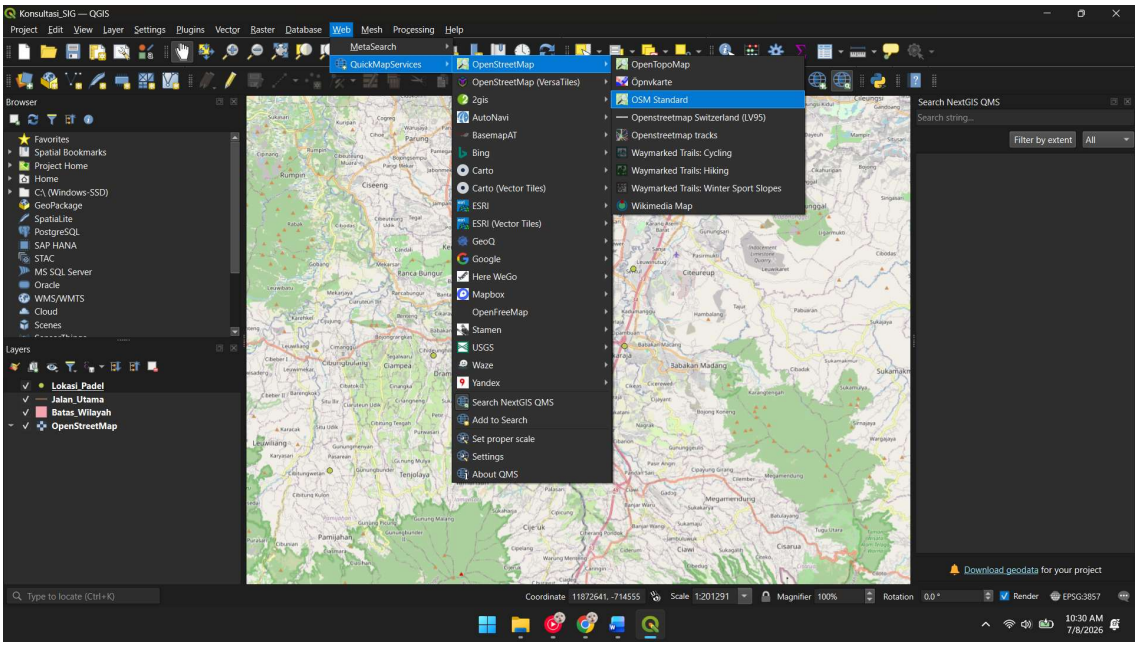
Gambar 2.5 QuickMapServices

Langkah 5:



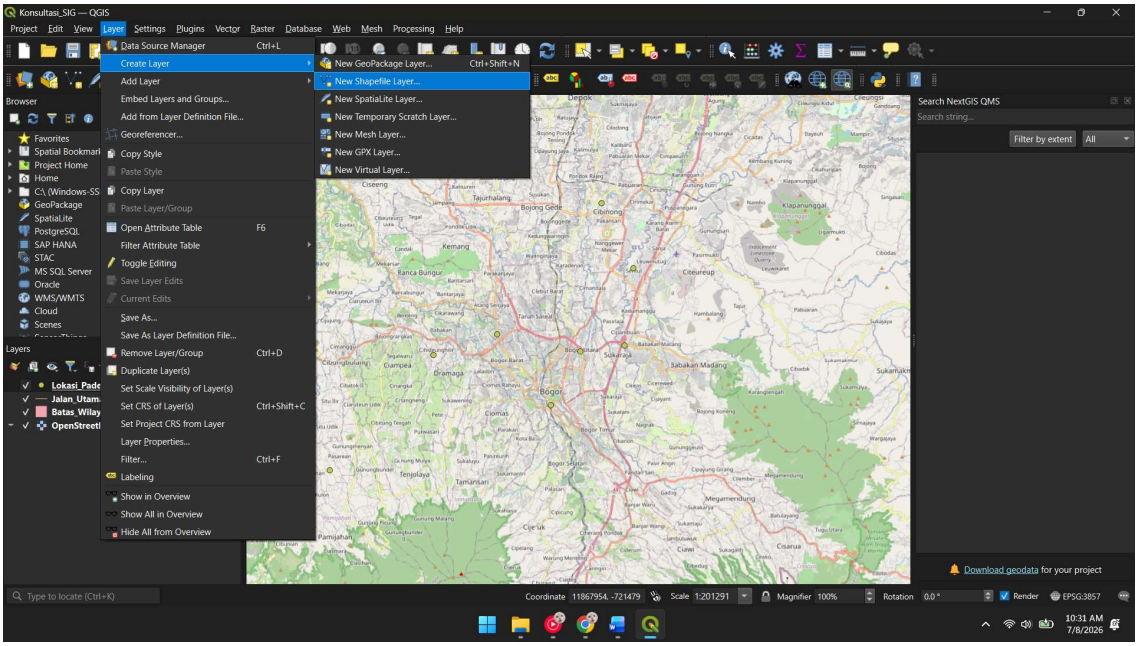
Gambar 2.6 Buka Street Map

Langkah 6:



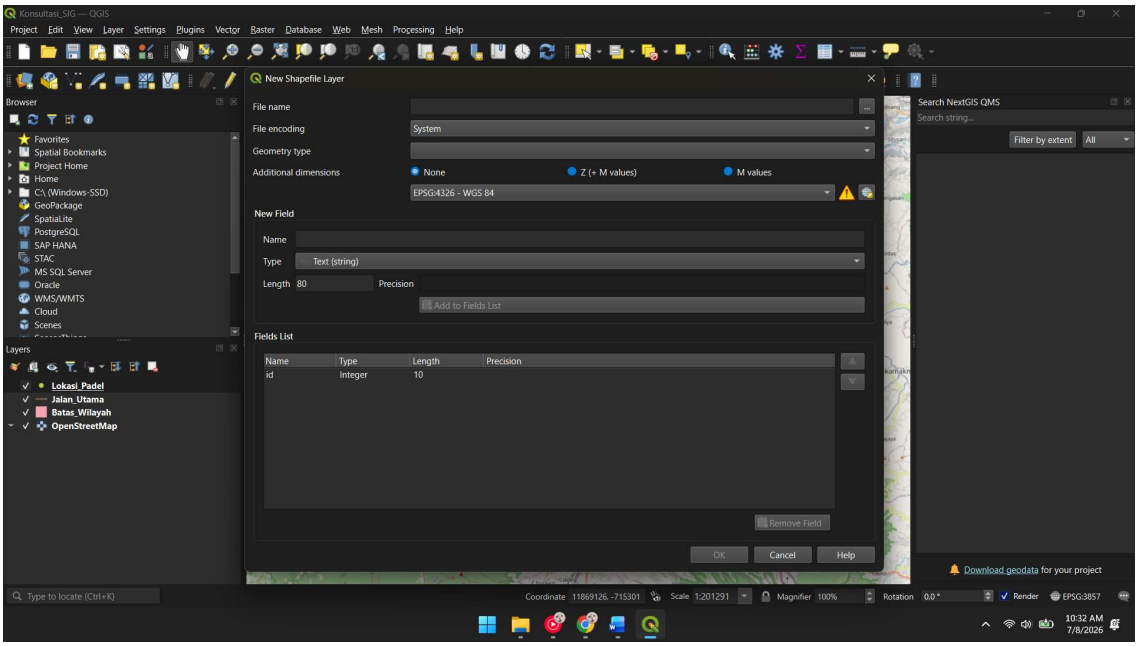
Gambar 2.7 Buka OSM Standart

Langkah 7:



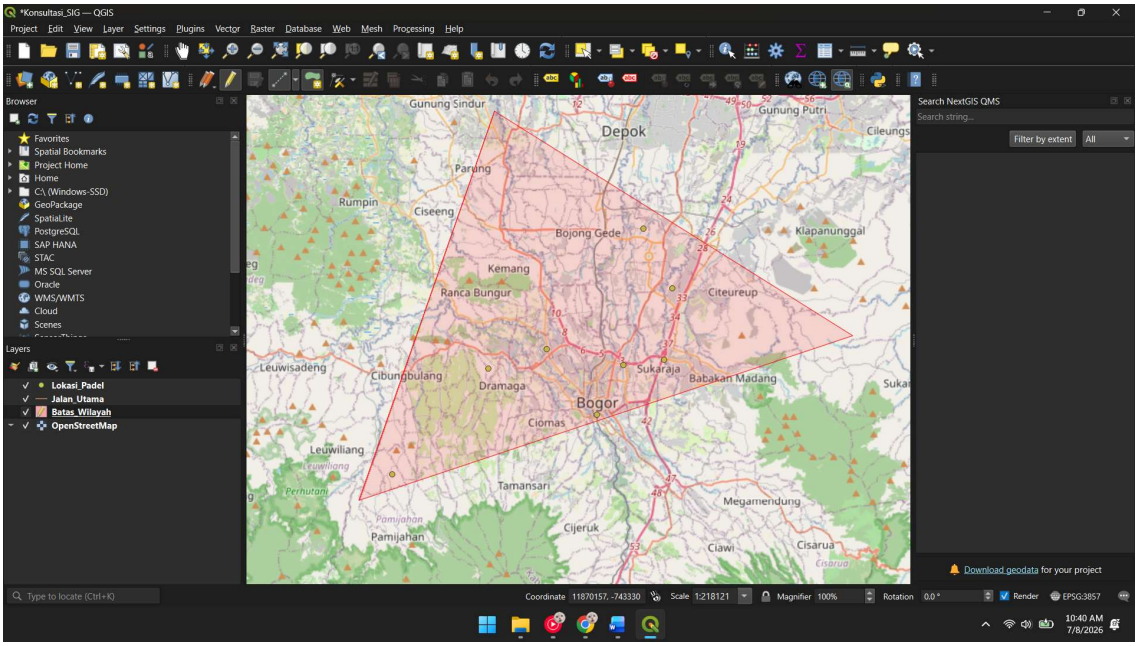
Gambar 2.8 Menambahkan Polygon

Langkah 8:



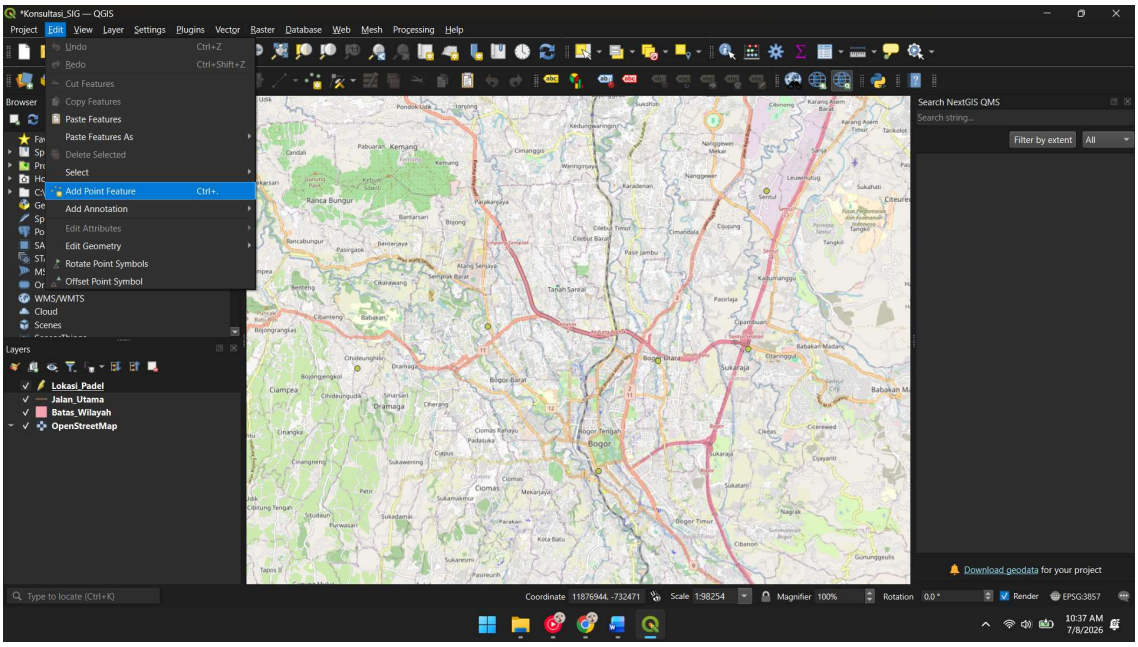
Gambar 2.9 Pilih Tipe Polygon

Langkah 9:



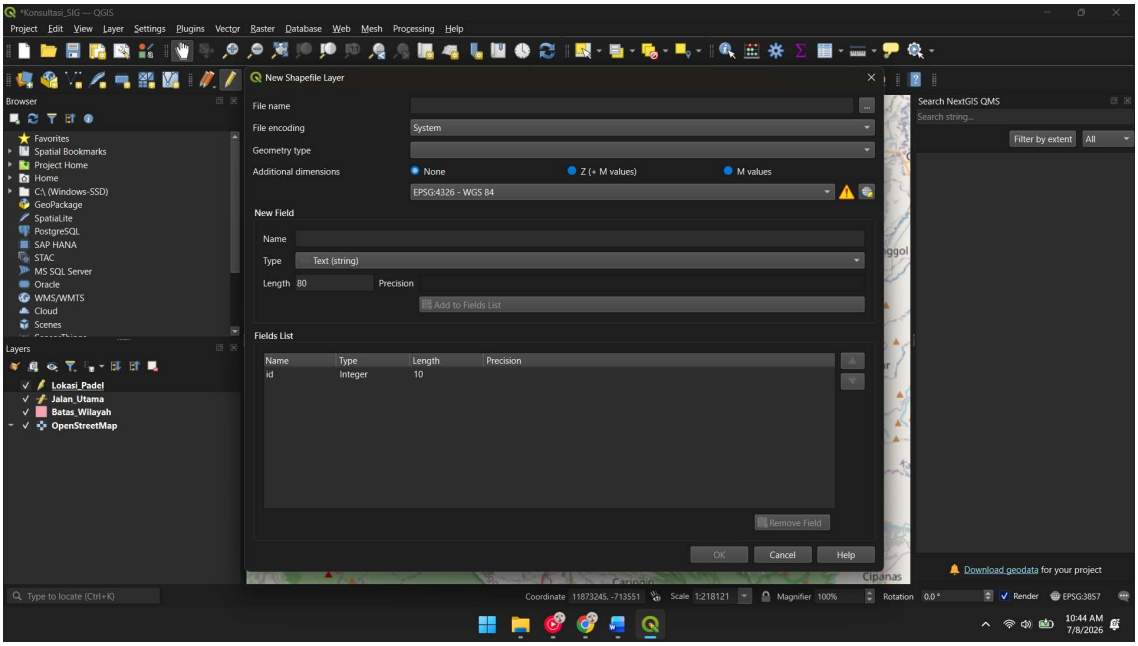
Gambar 2.10 Munculkan Gambar Polygon

Langkah 10:



Gambar 2.11 Bagian Edit

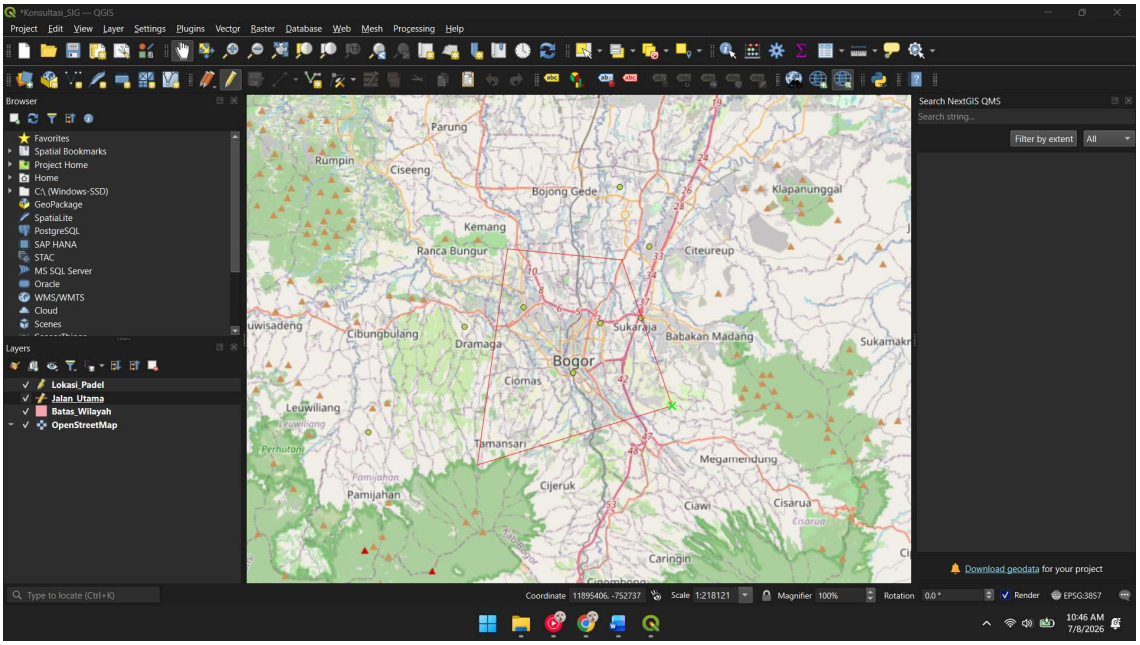
Langkah 11:



Gambar 2.12 Untuk Line

BAB III

HASIL



Gambar 3.1 Hasil Pembahasan

Id	Name	Alias	Type	Type name	Length	Precision	Comment	Configuration
0	id		Integer (64 bit)	Integer64	10	0		
1	Tipe		Text (string)	String	80	0		
2	Jml_Lap		Integer (64 bit)	Integer64	10	0		
3	Fasilitas		Text (string)	String	10	0		
4	Jam_Ops		Text (string)	String	10	0		
5	Tarif		Integer (64 bit)	Integer64	10	0		

Gambar 3.1 Hasil Data

Analisis hasil visualisasi

Berdasarkan hasil analisis spasial di atas *workspace* QGIS, sebaran fasilitas olahraga di wilayah Bogor menunjukkan pola yang linier mengikuti perkembangan jaringan jalan utama (terutama jalan akses Sentul City, Jalan Sholeh Iskandar, dan Jalan Raya Semplak).

Dari total 8 lapangan padel sampel yang berhasil dipetakan, Bogor Padel Club merupakan infrastruktur olahraga dengan skala paling dominan, yakni mampu menyediakan hingga 4 lapangan sekaligus. Secara geografis, letak lapangan berstatus "Outdoor" dengan tarif tertinggi (Rp400.000/jam) ini berada di kawasan Gunung Geulis yang terhubung langsung dengan

koridor jalan protokol utama, sehingga memudahkan aksesibilitas bagi pengguna lintas wilayah.

Sebaliknya, lapangan padel berstatus "Indoor" atau "Semi-Indoor" (seperti Padel Arena Semplak dan The Field Padel) cenderung memiliki kapasitas lebih terbatas dengan ketersediaan hanya 2 lapangan. Namun, tipe ini menawarkan tarif yang lebih terjangkau berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 per jam. Integrasi data tabular berbasis Excel ke dalam QGIS ini membuktikan keandalan sistem dalam mempermudah visualisasi sebaran dan membantu instansi dalam menganalisis pemerataan fasilitas olahraga komersial di daerah Bogor.

LINK VIDEO DEMO PROGRAM YOUTUBE:

Link: https://youtu.be/PHixJOu8ZrU

BAB IV

KESIMPULAN

1. Pemetaan 8 lokasi Lapangan Padel di daerah Bogor telah berhasil dilakukan secara visual menggunakan aplikasi QGIS dengan tingkat sebaran yang dominan mengikuti koridor jaringan jalan utama.
2. Integrasi data tabular dari format CSV ke dalam QGIS terbukti mempermudah pengelolaan data atribut non-spasial secara terstruktur, mencakup informasi tipe lapangan, jumlah sarana, fasilitas, jam operasional, hingga tarif.
3. Penerapan konsep pemisahan layer (*point, line, polygon,* dan *basemap*) berhasil membangun visualisasi peta dinamis yang informatif dan siap guna sesuai kaidah Sistem Informasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

Anji, A., Ramadhan, A. (2026). *Penerapan Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Fasilitas Olahraga di Wilayah Bogor*. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pancasila.